



Fran Nekvapil

Date of birth: 16/08/1993 | **Nationality:** Croatian | **Phone number:** (+40) 743054850 (Mobile) |

Email address: neki.fran@gmail.com | **Website:** <https://orcid.org/0000-0001-8652-8292> |

Address: Strada Donat nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, Romania (Work)

WORK EXPERIENCE

R1 - FIRST STAGE RESEARCHER – NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ISOTOPIC AND MOLECULAR TECHNOLOGIES – 02/12/2018 – Current – CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

Raman spectroscopy techniques, nanomaterials, spectroscopy in general, supporting analytical methods

R2 RECOGNISED RESEARCHER – BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY, FACULTY OF PHYSICS – 01/06/2020 – 31/12/2023 – CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

Raman spectroscopy techniques, Blue bioeconomy, spectroscopy in general, supporting analytical methods

EDUCATION AND TRAINING

28/04/2021 – CURRENT Cluj-Napoca, Romania

POST-DOCTORAL PROGRAMME FOR ADVANCED RESEARCH COUPLED WITH THE PROJECT: ENTREPRENEURSHIP FOR INNOVATION THROUGH DOCTORAL AND POSTDOCTORAL RESEARCH POCU/380/6/13/123886 Babes-Bolyai University, institute STAR-UBB

Address Str. Kogalniceanu 1, <http://starubb.institute.ubbcluj.ro/en/>, 400084, Cluj-Napoca, Romania

30/09/2020 – 24/11/2020 Cluj-Napoca, Romania

DOCTOR DEGREE IN PHYSICS Babeș-Bolyai University, Raman-AFM Laboratory

Address Str. Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, Romania | **Website** <http://www.phys.ubbcluj.ro/raman/>

30/09/2015 – 05/09/2017 Dubrovnik, Croatia

MASTER DEGREE IN MARICULTURE University of Dubrovnik, Department of Aquaculture

Address Čira Carića nr. 4, 20000, Dubrovnik, Croatia | **Website** <https://www.unidu.hr/marikultura/>

26/02/2017 – 14/08/2017 Cluj-Napoca, Romania

ERASMUS+ TRAINEESHIP IN RAMAN-AFM LAB, 1 SEMESTER Babeș-Bolyai University, Raman-AFM Laboratory

Address Str. Kogălniceanu nr.1, 400084, Cluj-Napoca, Romania | **Website** <http://www.phys.ubbcluj.ro/raman/>

30/09/2016 – 31/01/2017 Vodnany, Czechia

ERASMUS+ ENROLMENT, 1 SEMESTER University of South Bohemia, Faculty of Fisheries and Protection of Waters

Address Zátíší 728/II, 38925, Vodnany, Czechia | **Website** <http://www.frov.jcu.cz/en/>

30/09/2012 – 29/09/2015 Dubrovnik, Croatia

BACHELOR DEGREE IN AQUACULTURE University of Dubrovnik, Department of Aquaculture

Address Čira Carića nr. 4, 20000, Dubrovnik, Croatia | **Website** <https://www.unidu.hr/akvakultura/>

● **LANGUAGE SKILLS**

Mother tongue(s): **CROATIAN**

Other language(s):

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken production	Spoken interaction	
ENGLISH	C2	C2	C1	C1	C2
GERMAN	B2	B2	B2	B2	B1
ROMANIAN	A2	A2	A2	A2	A2

Levels: A1 and A2: Basic user; B1 and B2: Independent user; C1 and C2: Proficient user

● **SKILLS**

Knowledge of MS Office (Excel Word PowerPoint) | Good knowledge of Origin

● **PUBLICATIONS**

34 ISI indexed research articles (16 as first author)

Citing articles (without self-citations): 380+ (Web of Science database),
Total citations in Google Scholar: 690+
H-index (Web of Science): 13
(until 1.7.2026)

● **PROJECTS**

31/03/2022 – 31/12/2023

New composites based on carotenoid-depleted seafood shell waste with efficient environmental pollutants adsorption

Function: Project director
Funder: Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization - UEFISCDI
Total budget: 218 000 RON (cca. 43 600 EUR)

22/10/2020 – CURRENT

From Nanobiosensing to Blue Bioeconomy:Translational Science as Innovation Speeder of Blue Growth (acronym BlueBioSustain)

Function: Research assistant
Funder: Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization - UEFISCDI

02/12/2018 – 14/05/2021

New methods of diagnosis and treatment: Current challenges and technologic solutions based on nanomaterials and biomaterials (SANOMAT)

Function: Research assistant
Funder: Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization - UEFISCDI

02/2021 – 09/2022

Ultra-fast dynamics in ZnO-based nanomaterials for enhanced performance in fluorescence and SERS spectroscopy

Research assistant
Funder: Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization - UEFISCDI

28/04/2021 – CURRENT

POCU/380/6/13/123886 Antrepreneurship by innovation through doctoral and post-doctoral research

Function: Post-doctoral researcher

Funder: Babeş-Bolyai University / European Union

01/06/2020 – 31/07/2021

Blue bioeconomy approach to wasted marine biomass - an innovative fertilizer for green economy and agriculture (acronym MARIFERT)

Function: Project director

Funder: Babeş-Bolyai University

Total budger: 50 000 RON (cca. 10 000 EUR)

01/07/2025 – 30/06/2029

IMPACT: Implications of Nano/Microplastic Pollution on Aquatic Environment Health

Function: R2 Recognised researcher - aquatic biotechnology interdisciplinary expert

Funder: Swiss National Science Foundation

● **HONOURS AND AWARDS**

Doctoral thesis rated with the best mark (Excellent); defence 25.11.2020

Rector's award for best performance at Department of Aquaculture, University of Dubrovnik, in academic year 2016/2017

Diploma Summa cum laude for the exceptional success during the graduate university programme "Mariculture"

Diploma Cum laude for the exceptional success during the undergraduate university programme "Aquaculture"

● **ORGANISATIONAL SKILLS**

First workshop on Blue Bioeconomy Approach to Marine Biomass Waste: INNOVATIVE IDEAS, TECHNIQUES AND TRANSLATIONAL SCIENCES

24. June 2021, Cluj-Napoca, hybrid event

With participation of the company Metrohm Romania, branch B&W TEK

Organizers: F. Nekvapil and S. C. Pinzaru

Host: Faculty of Environmental Sciences and Engineering (UBB)

Second workshop on Blue Bioeconomy Approach to Marine Biomass Waste: INNOVATIVE IDEAS, TECHNIQUES AND TRANSLATIONAL SCIENCES

20. October 2021, Dubrovnik, hybrid event

reinforcing the collaboration between the Babeş-Bolyai University and the University of Dubrovnik

Organizer: F. Nekvapil

Host: Applied Ecology Department (Uni Du)

Anexe obligatorii:

Lista - proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, dacă este cazul, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete de invenție rezultate;

All listed projects were obtained at competitions, based on evaluations of proposals.

- **New composites based on carotenoid-depleted seafood shell waste with efficient environmental pollutants adsorption**
Type: National, PD project
Funder: Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization – UEFISCDI
Duration: 31. March 2022 – 31. December 2023
Budget: cca. 43 600 EUR
Publications: entries 3. and 4., and the patent application from the List of Publications
- **Blue bioeconomy approach to wasted marine biomass - an innovative fertilizer for green economy and agriculture (acronym MARIFERT)**
Type: internal Babeș-Bolyai University grant (competition-based) “Grants for Young Researchers, 2020 edition”
Funder: Babeș-Bolyai University
Budget: cca. 11 000 EUR
Publications: entries 6. and 7. from the List of Publications
- **POCU/380/6/13/123886 Antrepreneurship by innovation through doctoral and post-doctoral research**
Type: Interdisciplinary Post-doc research project
Funder: Funder: Babeș-Bolyai University / European Union
Duration: 28. April 2021.- 28.3.2023
Budget contained only scholarship money. Consumables were covered through other grants, hence it is not possible to state the total amount.

**budget is expressed in euro, as indicated in promotion competition rule; exchange rate RON/EUR applied was valid at the time of project award*

Lista - premiile sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice;

-- Nu este caz --

descrierea narativă a celor mai importante 3 realizări în tematica postului pentru care se organizează concurs - maximum 3 pagini.

Principalul instrument de cercetare al candidatului este spectroscopia Raman și tehnicile sale derivate, cum ar fi Resonance Raman și SERS. Candidatul are trei teme majore de cercetare, care sunt adesea interconectate, enumerate mai jos. Prin toate acestea, principala „linie roșie” este îmbunătățirea tehnologiei de detecție Raman și avansarea capacităților acesteia legate de diverse probe. Metodele complementare adesea luate în considerare sunt microscopia electronică SEM-EDX, XRD, FTIR și absorbția UV-Vis. Alte teme, cum ar fi studiul aprofundat al problemelor SERS (1), studiile paleontologice și siguranța alimentară (10), sunt, de asemenea, abordate ocazional.

Gestionarea deșeurilor și sustenabilitatea mediului

Abordarea multidisciplinară a gestionării deșeurilor biogene este crucială pentru dezvoltarea durabilă. Accentul lucrării candidatului, începând de la înscrierea la doctorat, este pus pe utilizarea diferitelor tehnici de spectroscopie, în principal tehnici de spectroscopie Raman, precum și a metodelor complementare de caracterizare, cum ar fi XRD și SEM/EDX. Volum mare de date create și abilitățile de gândire critică dezvoltate au dus la apariția mai multor articole de cercetare originale în reviste cu impact relativ ridicat, cum ar fi ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Cea mai recentă realizare este cererea de brevet acceptată care descrie metoda de producere a materialului adsorbant nanoporos din cochilii de crab reziduale, destinat purificării apei împotriva pesticidelor și antibioticelor. Candidatul a fost recent angajat într-un proiect care abordează poluarea cu microplastice, proiect care poate fi, de asemenea, adăugat la această temă.

Investigarea și valorificarea carotenoizilor din resursele marine vii

Carotenoizii sunt un grup de pigmenți naturali cu o puternică capacitate antioxidantă, de mare interes științific și comercial în domeniile farmaceutic și nutrițional. Candidatul a desfășurat o mulțime de lucrări in situ studiind carotenoizii într-o gamă largă de organisme marine. Carotenoizii prezintă un semnal Raman puternic, datorită dinamicii stării lor excitate. Cromoforul lor, constând din legături duble C=C și legături simple C-C alternante, este ușor detectabil sub excitație verde, în timp ce alte benzi pot fi vizualizate folosind excitația în infraroșu apropiat. Aceasta oferă o bază versatilă pentru o gamă largă de studii de spectroscopie. Cea mai recentă realizare în acest domeniu este dezvoltarea unei metode de monitorizare în timp real a progresului extracției carotenoidului astaxantină din cochiliile de crustacee

reziduale. Metoda include urmărirea creșterii concentrației de carotenoizi în vasul de extracție și cuantificarea ulterioară a carotenoizilor în extractele purificate.

Îmbunătățirea puterii spectroscopiei Raman în analiza structurală a nanoparticulelor de ferită

Feritele cuprind nanoparticule magnetice (NP) care pot fi dopate cu diverși cationi, cum ar fi Co, Zn, Mn, Ni etc. Diverse variații structurale și tratamente post-sinteză (în principal recoacere) permit obținerea unor proprietăți materiale diferite, potrivite pentru diferite aplicații în medicină, electronică și cercetare. Candidatul a intrat în contact cu feritele în contextul medicinei și al tratamentului țintit al cancerului. Spectroscopia Raman este adesea utilizată în caracterizarea structurală a feritelor, însă, din cauza numeroaselor lacune în cunoștințe, datele spectroscopiei Raman nu pot fi exploatate la același nivel ca, de exemplu, datele XRD sau Mossbauer. Abordând aceste lacune în cunoștințe, candidatul a corelat configurația semnalului Raman al nanoparticulelor de ferită cu proprietățile lor structurale prin interpretarea și reinterpretarea aprofundată a unui volum mare de date experimentale. Lucrarea este încă în desfășurare, iar candidatul își consolidează cunoștințele, abilitățile și rețeaua de colaborare în creștere pentru a îmbunătăți precizia și puterea spectroscopiei Raman pentru validarea structurală aprofundată și de rutină a nanoparticulelor de ferită.



Nr. 1489 din 20.10.2025

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că domnul **Nekvapil Fran**, CNP 7930816120021 este angajatul instituției noastre după cum urmează:

- În funcția de **cercetător științific III**, la Facultatea de Fizică, proiectul IZ11Z0_230154(IZ11Z0_230154) - IMPACT: Implicațiile poluării cu nano/microplastice asupra sănătății mediului acvatic, din data de 14.07.2025, în baza Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență al salariaților sub nr. 42455/10.07.2025, încheiat pe durată determinată (14.07.2025 - 30.06.2029), cu normă parțială de 33 ore/lună .

De asemenea menționăm faptul că domnul **Nekvapil Fran** a mai fost angajatul instituției noastre după cum urmează :

- În funcția de **asistent de cercetare științifică**, la Facultatea de Fizică, proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2019-4777, din data de 09.11.2020, în baza Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență al salariaților sub nr. 20663/06.11.2020, încheiat pe durată determinată (09.11.2020 - 01.11.2022).

- În funcția de **director proiect**, la Facultatea de Fizică, proiectul PN-III-P1-1.1-PD-2021-0477 - Compozite noi din deșeuri biogenice de crustacee fără carotenoizi, cu adsorbție eficientă a poluanților de mediu, din data de 03.05.2022, în baza Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență al salariaților sub nr. 26925/02.05.2022, încheiat pe durată determinată (03.05.2022 - 01.01.2024).

Am eliberat prezenta adeverință spre a-i servi domnului Nekvapil Fran la dovedirea experienței profesionale.

Director R.U.,
Ec. Mircea Rațiu

Adm.fîn.,
Alexandra Pop